

## Test Bloque B2 #23

Actualizado el 18/03/2026

### 1. En cuanto a las estrategias de inferencia en marcos:

- a) La estrategia en Z intenta deducir el valor del slot primero a nivel local
- b) La estrategia en N intenta deducir el valor del slot primero usando una única faceta ascendiendo por la jerarquía
- c) Ambas son ciertas
- d) Ninguna es cierta

### 2. ¿Cuál de las siguientes no es una ventaja de las arquitecturas Grid?

- a) Resultados de supercomputación (alta transaccionalidad) a bajo coste.
- b) La obsolescencia deja de ser un problema.
- c) Los nodos de la red no son dedicados. Podemos parametrizar exactamente el porcentaje de dedicación a la red.
- d) No será necesario modificar las aplicaciones desarrolladas para que éstas puedan ser ejecutadas en la arquitectura Grid.

### 3. En imágenes multiespectrales o multitemporales se emplean las operaciones aritméticas para:

- a) Eliminar ruidos.
- b) Detectar cambios.
- c) Todas las anteriores.
- d) Ninguna de las anteriores.

### 4. En java, el atributo "final" en la declaración de una variable de una clase significa que:

- a) Sólo las clases de su paquete pueden acceder a ella
- b) Sólo puede ser escrita una vez y no puede ser reescrita por clases hijas
- c) Sólo se puede acceder a través de métodos get y set
- d) Que forma parte del interface que implementa la clase

### 5. Respecto a la búsqueda en un árbol binario, el peor de los casos para el algoritmo T, "búsqueda e inserción en un árbol", se da cuando las claves se han introducido en el árbol de forma:

- a) Aleatoria o al azar, que produciría un árbol degenerado que especificaría esencialmente una búsqueda binaria óptima.
- b) Aleatoria o al azar, que produciría un árbol degenerado que especificaría esencialmente una búsqueda secuencial.
- c) Creciente u ordenada, que produciría un árbol degenerado que especificaría esencialmente una búsqueda binaria óptima.
- d) Creciente u ordenada, que produciría un árbol degenerado que especificaría esencialmente una búsqueda secuencial.

### 6. El soporte de módulos en Linux tiene tres componentes:

- a) Gestión de E/S, Interfaces y Gestión del almacenamiento.
- b) Gestión del almacenamiento, Gestión de seguridad y Gestión de integridad.
- c) Gestión de módulos, Módulo registro de controladores y Mecanismo de resolución de conflictos.
- d) Gestión de memoria, Gestión de discos y Gestión de impresión.

### 7. ¿Cómo se conecta el DNI electrónico al ordenador personal del ciudadano?

- a) Es necesario un lector de tarjetas específico diseñado por la Dirección General de la Policía, que se puede obtener en las comisarías
- b) A través de un lector de tarjetas que cumpla el standard ISO-7816
- c) Con un lector de tarjetas específico diseñado por la Dirección General de la Policía, que se puede obtener en establecimientos comerciales
- d) No es posible conectarlo a ordenadores personales, sólo los especialmente habilitados para ello por la Dirección General de la Policía

**8. ¿Cuáles son los condicionantes que originan la necesidad específica de gestionar los entornos distribuidos?**

- a) Mayor complejidad de sistemas por su heterogeneidad, dispersión geográfica de los sistemas y recursos, variedad de servicios y distribución de funciones de los aplicativos
- b) Mayores costes de mantenimiento de equipamiento físico y aplicaciones, menores costes de operación, usuarios inoperativos y dispersión geográfica de los sistemas
- c) Dispersión geográfica de los sistemas, mayor coste del equipamiento que en soluciones centralizadas pero menores costes de operación y aplicativos con funciones distribuidas
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

**9. El software MongoDB:**

- a) Almacena información mediante documentos.
- b) Almacena información mediante grafos.
- c) Almacena información como pares clave-valor
- d) Almacena información en tablas usando filas y columnas.

**10. Para importar un fichero en una tabla de una base de datos (BD) relacional, el administrador de BD decide eliminar la clave primaria existente. De entre las siguientes reglas de Codd que definen el modelo relacional, ¿cuál es la que posibilita esta acción?**

- a) Regla 2: Regla de Acceso Garantizado.
- b) Regla 8: Independencia Física de los Datos.
- c) Regla 10: Independencia de la Integridad.
- d) Regla 11: Independencia de la Distribución.

**11. ¿Cuál de los siguientes tipos de contenedor en Java EE está obsoleto en la actualidad?**

- a) Contenedor Web (Web container).
- b) Contenedor EJB (EJB Container).
- c) Contenedor de cliente de aplicación (Application Client Container).
- d) Contenedor de applets (Applet Container).

**12. ¿Cuál de las siguientes es una librería de Python para la visualización de datos?**

- a) Numpy.
- b) Plotly.
- c) ONNX.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

**13. A la tabla virtual que se deriva de una o varias tablas físicas y aparece como una ventana personalizada para el usuario, se la conoce por el nombre de:**

- a) Subesquema de grupo
- b) Vista
- c) Apuntador de índices
- d) Modelo físico

**14. Microsoft .NET Framework consta de los siguientes componentes principales:**

- a) Common Language Runtime y la biblioteca de clases .NET framework
- b) Common Language Specification y la biblioteca de clases .NET framework
- c) Common Language Runtime, la biblioteca de clases .NET framework y un compilador JIT (Just in time)
- d) Common Language Specification, la biblioteca de clases .NET framework y un compilador JIT (Just in time)

**15. Asociados a una red semántica hay 2 procedimientos que permiten proporcionar respuestas navegando por su estructura. Estos procedimientos son:**

- a) Herencia e inferencia
- b) Herencia y emparejamiento
- c) Emparejamiento y equiparación
- d) Equiparación y herencia

**16. En el sentido más fundamental, cuando una aplicación necesita leer datos en un dispositivo llama a una función que le ofrece el sistema operativo, y el sistema operativo llama a una función implementada en el:**

- a) Microkernel.
- b) Módulo SVC.
- c) Controlador del bus.
- d) Controlador o driver.

**17. ¿Cuál es el orden de pasos para implantar una blockchain sobre Ethereum?**

- a) Instalar el software sobre los nodos, crear la configuración del bloque de génesis, arrancar todos los nodos, publicitar los nodos, arrancar las tareas de minado y realizar el testing de funcionamiento.
- b) Instalar el software sobre los nodos, arrancar las tareas de minado, crear la configuración del bloque de génesis, arrancar todos los nodos, publicitar los nodos y realizar el testing de funcionamiento.
- c) Instalar el software sobre los nodos, arrancar los nodos, arrancar las tareas de minado, crear la configuración del bloque de génesis, publicitar los nodos y realizar el testing de funcionamiento.
- d) Ninguna de las anteriores es cierta.

**18. En el directorio /etc de un sistema Linux:**

- a) Se almacenan los resultados de la extracción, transformación y carga de datos.
- b) Residen los ficheros temporales de la ejecución de programas.
- c) Residen las librerías para la ejecución de los programas de base.
- d) Se almacenan ficheros de configuración del sistema.

**19. En el lenguaje XML, el término que se utiliza para definir 'Las reglas que determinan el conjunto de marcas y su sintaxis' es:**

- a) DXL (Document eXtended Language)
- b) DTD (Document Type Definition)
- c) DOM (Document Object Model)
- d) DML (Document Markup Language)

**20. Indique cuál de las siguientes NO es una característica de los Almacenes de Datos («Datawarehouses»):**

- a) Están orientados al análisis de información y la toma de decisiones.
- b) Para facilitar el mantenimiento deben utilizar el mismo esquema que exista para la información operativa de la empresa.
- c) La información varía en el tiempo.
- d) Son colecciones de datos.

**21. ¿En cuál de los siguientes archivos de un sistema GNU/Linux se encuentra la asignación entre particiones de disco duro y directorios donde son montadas?**

- a) mountd.conf
- b) fstab
- c) filesystems
- d) .mnt-conf

**22. Indique cuál de las siguientes es una solución de software libre de eLearning:**

- a) Ganesha
- b) OpenSCORM
- c) Blackboard
- d) Desire2Learn

**23. Ventajas de la representación del conocimiento mediante reglas. Señale la falsa:**

- a) Facilidad de representación
- b) Dirección de inferencia prefijada
- c) Modularidad
- d) Flexibilidad

**24. Indique cuál de las siguientes librerías NO implementa el estándar JAX-RS para el desarrollo de servicios REST:**

- a) Apache CXF
- b) Jersey
- c) Apache Rampart
- d) RESTEasy

**25. Servicios de una Autoridad de Certificación esenciales son:**

- a) Generación y gestión de claves criptográficas
- b) Servicios de directorio
- c) Registro de usuarios mediante el que se acredita la identidad
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

**26. En las tarjetas inteligentes sin contacto, la comunicación se realiza mediante tecnología de radio frecuencia, incorporando las tarjetas una antena de RF. En función de la distancia que permita la comunicación, ¿qué descripción corresponde a las tarjetas?**

- a) Requiere el contacto físico (<2mm) con el dispositivo de interfaz, aunque no su inserción, ni usa contactos eléctricos
- b) Permite una distancia de 10 cm con el dispositivo de interfaz
- c) No permite una distancia mayor de 5 cm con dispositivo de interfaz
- d) Todas las tarjetas inteligentes sin contacto son de proximidad

**27. En la arquitectura cliente-servidor es falso que:**

- a) Cliente y servidor tienen que estar obligatoriamente en distintas máquinas
- b) Un servidor atiende a muchos clientes
- c) Hay más tráfico de servidor a cliente que de cliente a servidor
- d) Todas las respuestas anteriores son verdaderas

**28. En AJAX, el objeto usado para recibir información del servidor web es:**

- a) XMLHttpRequest
- b) XMLHttpRequest
- c) XMLHttpRequest
- d) XMLHttpRequest

**29. ¿Quién expide los certificados del DNI electrónico?**

- a) El Ministerio de Hacienda y Función Pública
- b) La plataforma @firma
- c) La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda
- d) La Dirección General de la Policía

**30. ¿Cuál de los siguientes no es un servicio de Amazon de Cloud Computing?**

- a) Amazon CloudWatch
- b) Amazon Elastic Compute Cloud
- c) Amazon AppFabric
- d) Amazon Simple Storage Service

**31. ¿Cuál de estas instrucciones NO vacía el contenido del fichero con nombre 2013 en Linux?**

- a) `true > 2013`
- b) `> 2013`
- c) `cat /dev/null > 2013`
- d) `| > 2013`

**32. La arquitectura de proceso paralelo en la cual cada procesador tiene su propia memoria local y, además, puede acceder a las memorias de otros procesadores se conoce como:**

- a) SMP
- b) Grid
- c) NUMA
- d) Cluster

**33. Respecto al DataSet de ADO.NET, señala la falsa:**

- a) Se puede utilizar con múltiples y distintos orígenes, excepto XML, que es su principal carencia
- b) Se compone de uno o más DataTable
- c) Reproduce los elementos propios de un modelo de datos relacional
- d) Está expresamente diseñado para el acceso a datos independientemente del origen de datos

**34. La capacidad efectiva de información útil de un disco es:**

- a) El tamaño en pulgadas del disco
- b) El número de bits que pueden almacenarse en el disco sin formatear
- c) El número de bit que pueden almacenarse en el disco formateado
- d) El número de bit que pueden almacenarse en una pista

**35. ¿Qué función realiza un SIEM (Security Information and Event Management)?**

- a) Un SIEM no procesa eventos de seguridad, solo los recopila.
- b) Solo se encarga de la administración de dispositivos de red, sin involucrarse en la detección de incidentes.
- c) Actúa exclusivamente como un firewall, bloqueando el tráfico no autorizado.
- d) Utiliza la recopilación y correlación de eventos en tiempo real para identificar posibles amenazas de seguridad.

**36. En el marco de la computación en nube, a la funcionalidad de variación automática de la asignación de recursos en función de la carga se la denomina:**

- a) Tiering
- b) Autoescalado
- c) Servicio medido
- d) Serverless computing

**37. En la planificación por prioridad circular o «Round Robin»:**

- a) El proceso preparado que pasa a ejecución corresponde al de mayor prioridad asignada.
- b) El proceso preparado que pasa a ejecución corresponde al de tiempo de ejecución restante más corto.
- c) De acuerdo a su prioridad, cada proceso preparado pasa a ejecución durante un intervalo de tiempo fijo.
- d) De forma secuencial y siguiendo un orden circular, cada proceso preparado pasa a ejecución durante un intervalo de tiempo fijo.

**38. En relación a la tecnología Intel Vpro, ¿cual de las siguientes afirmaciones es la correcta?**

- a) Define un protocolo de virtualización de escritorio.
- b) Permite la gestión remota y prestaciones de seguridad en ordenadores personales.
- c) Es un sistema de ficheros en la nube.
- d) Es una tecnología de discos de estado sólido (SSD).

**39. El uso de mecanismos como JDBC u ODBC:**

- a) Proporciona independencia respecto al SGBD utilizado.
- b) Proporcionan generalmente un mayor rendimiento y funcionalidad que las APIs nativas de los SGBD.
- c) Tienen poca importancia en sistemas donde se acceden a SGBD heterogéneos.
- d) Se utilizan únicamente en arquitecturas cliente-servidor, no en entornos de aplicaciones WEB.

**40. ¿Cuál de las siguientes características no es propia del modelo relacional?**

- a) Los datos se perciben como tablas.
- b) Los operadores que se utilizan toman como entrada tablas y a su salida presentan entidades.
- c) Los operadores que se utilizan toman como entrada tablas y como salida tablas.
- d) Dispone de una fuerte componente matemática que le da soporte.

**41. Indique la afirmación FALSA:**

- a) La luz acromática es aquella cuyo único atributo visible es la intensidad.
- b) En el modelo de color CYMK, los colores secundarios cian, magenta y amarillo se consideran combinación de los tres colores primarios.
- c) La percepción del color por el sistema visual humano se caracteriza por los parámetros: brillo, matiz y croma o saturación.
- d) La intensidad luminosa se describe en términos de radiancia, luminancia y brillo.

**42. Que es LAMP:**

- a) Una arquitectura web basada en software libre
- b) Una arquitectura web basada en j2ee
- c) Una arquitectura web basada en Net
- d) Ninguna de las anteriores

**43. En Linux, el comando utilizado para obtener un análisis del estado del sistema, un detalle general de los procesos, E/S, uso de memoria, swap, estado del sistema y actividad de la CPU es:**

- a) free
- b) iostat
- c) lsof
- d) vmstat

44. ¿Qué respuesta es cierta sobre el protocolo Prueba de tiempo transcurrido o Proof of elapsed time (PoET)?
- a) Los nodos de la red tienen asignado un mismo tiempo de espera.
  - b) Tiene como objetivo ahorrar el consumo de recursos en el minado de bloques.
  - c) Se utiliza mayoritariamente en blockchain no permissionados.
  - d) Es el mecanismo empleado por Bitcoin.
45. Herramienta ERP de código de abierto:
- a) Compiere
  - b) Peoplesoft
  - c) Baan
  - d) Navision Financials
46. ¿Para qué se usa el framework ASP.NET?
- a) Para construir aplicaciones y servicios Web
  - b) Para conectar las aplicaciones a la base de datos
  - c) Para construir la interface de usuario
  - d) Para conectar los programas
47. ¿En qué consisten los fallos de página suaves?
- a) En actualizar la tabla de páginas, se pide una página que ya está en memoria
  - b) En traer la página del disco porque no se encuentra en memoria
  - c) En modificar el bit de acceso de la página
  - d) En modificar el bit de «página sucia»
48. Angular, REACT y VUE
- a) Son los tres protocolos de comunicación posibles en las comunicaciones 5G.
  - b) Pueden usarse para desarrollar el interfaz de usuario de una aplicación.
  - c) Pueden usarse como herramientas de gestión de las reuniones del equipo en los proyectos basados en metodología ágil Scrum o Kanban.
  - d) -
49. Al realizar la búsqueda en un espacio de estados, el método de backtracking ...
- a) Solo se puede usar para búsquedas ciegas
  - b) Permite ahorrar recursos de computación
  - c) Permite recorrer los árboles solo en anchura
  - d) Permite recorrer los árboles solo en profundidad
50. Según la recomendación X.509 v3, en relación con las Listas de Certificados Revocados (CRL), ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
- a) Pueden contener certificados revocados por diversas Autoridades de Certificación.
  - b) Para cada certificado revocado indican, entre otros, el nombre del titular del certificado y la correspondiente clave pública.
  - c) Deben actualizarse al menos una vez a la semana.
  - d) Permiten conocer el estado de un certificado en el instante de la consulta.
51. Indique cuál de éstos es un problema asociado al cloud computing:
- a) Necesita de una mayor inversión inicial que una infraestructura in-house.
  - b) Lock-in (cliente cautivo).
  - c) Generalmente la implantación es más lenta que con una infraestructura in-house.
  - d) Ninguno de los anteriores.

**52. Los documentos electrónicos conformados de acuerdo con la norma XML utilizan el juego de caracteres:**

- a) ASCII de 16 bits.
- b) ASCII de 8 bits.
- c) UNICODE.
- d) MIME.

**53. La compresión o compactación de datos en los dispositivos de almacenamiento magnético, es una técnica efectiva para:**

- a) Reducir la ocupación de los registros en dispositivos DASD
- b) Reducir el número de I-O's, mejorando la eficiencia del procesador
- c) Mejorar la eficiencia del buffer de datos
- d) Todas las anteriores respuestas son correctas

**54. Una vez creado un objeto StringTokenizer, cuál es el método que nos permite ir avanzando hasta el siguiente elemento del String:**

- a) next()
- b) nextValue()
- c) nextToken()
- d) Ninguno de los anteriores

**55. Los algoritmos "no supervisados" en Minería de Datos:**

- a) Se llaman también 'predictivos'.
- b) Utilizan la técnica de 'árboles de decisión'.
- c) Sirven para descubrir patrones y tendencias en los datos actuales.
- d) Predicen el valor de un atributo de un conjunto de datos, conocidos otros atributos.

**56. El lenguaje de acceso a datos SQL es:**

- a) Procedimental
- b) Declarativo
- c) Orientado a objetos
- d) Orientado a eventos.

**57. Sean dos transacciones A y B: 1º)A accede al registro 1. 2º)B accede al registro 2. 3º)A pide el registro 2, pero debe esperar que B lo libere. 4º)B pide el registro 1, pero debe esperar que A lo libere. Entonces:**

- a) Se produjo algún fallo en el diseño lógico de datos, pues esto no debe suceder
- b) Estamos ante un caso de diseño defectuoso de los procesos A y B
- c) Se ha producido una situación de 'deadlock'
- d) El transaccional desbloqueará los registros bloqueados y permitirá que las transacciones continúen sin más problemas

**58. El Standard IEEE 1387.2-1995: Software Administration, define el estándar POSIX-7.2:**

- a) Este estándar provee un conjunto de utilidades de empaquetado y administración de software que simplifican las labores de distribución y gestión del software en máquinas aisladas pero no en entornos heterogéneos.
- b) Este estándar provee un conjunto de utilidades de empaquetado y administración de software que simplifican las labores de distribución y gestión del software en máquinas aisladas o en entornos heterogéneos.
- c) POSIX (Portable Operating System Interface) es un grupo de interfaces estándares de sistema operativo, y la 7.2 está diseñada específicamente para soportar la portabilidad de aplicaciones en código fuente.
- d) Este estándar provee un entorno de computación en el cual las aplicaciones pueden ser portadas a todos los productos certificados, que pueden ser de distintos proveedores. Contiene estándares para el sistema operativo, protocolos de red, lenguajes de programación...



**59. En UNIX, un archivo se compone de:**

- a) Un conjunto de i-nodos más un conjunto de bloques de datos
- b) Una secuencia de bytes
- c) Un conjunto de bloques de datos más la estructura de punteros que determina dónde se encuentran éstos
- d) Un bloque de datos más una cabecera de direccionamiento

**60. ¿Cuál de las siguientes opciones muestra la sintaxis correcta de la línea de comandos para encontrar todos los archivos modificados hace 7 días en el directorio «/home/usuario» y sus subdirectorios, y luego eliminarlos permanentemente?:**

- a) find /home/usuario -mtime 7 -type f -del
- b) find /home/usuario -mtime -7 -exec rm -rf {} \;
- c) find /home/usuario -type f -mtime 7 -exec rm {} \;
- d) find /home/usuario -mtime -7 -type f -delete

**61. En un entorno transaccional, ¿cuál de las siguientes acciones traería como resultado una disminución del tiempo de respuesta?**

- a) Compactación de datos en el dispositivo de almacenamiento magnético, para disminuir el número de E/S al DASD
- b) Ampliación de la partición de memoria principal para los programas activos, para disminuir la frecuencia de 'swapping'
- c) Ampliación de la memoria virtual, para disminuir la paginación
- d) Todas las anteriores respuestas son correctas

**62. ¿Cuál de las siguientes funciones no las realiza el Sistema Operativo?**

- a) Gestión de memoria
- b) Administración de procesos
- c) Arranque de la máquina
- d) Administración del sistema de E/S

**63. Respecto al algoritmo DSA, ¿cuál de estas afirmaciones es falsa?**

- a) Sirve para firmar documentos
- b) Sirve para autenticar
- c) Sirve para cifrar
- d) Es un estándar de FIPS para firmas digitales

**64. ¿Qué protocolo de consenso consiste en completar un acertijo matemático basado en un parámetro cambiante?**

- a) Proof of Work (PoW).
- b) Proof of Capacity (PoC).
- c) Proof of Elapsed Time (PoET).
- d) Ninguna de las anteriores.

**65. CRM orientado al conocimiento y a la toma de decisiones al centrarse en el almacenamiento, procesado y, sobre todo, explotación de la información mediante la generación de informes:**

- a) CRM Analítico
- b) CRM Operacional
- c) CRM Colaborativo
- d) Todas son correctas

**66. En notación Kendall A/B/X/Y/Z:**

- a) X especifica el número de servidores.
- b) Y especifica la capacidad del sistema.
- c) Ninguna de las anteriores es válida.
- d) Las respuestas 'a' y 'b' son ciertas.

**67. Dado un mensaje, m, y su cifrado mediante OTP (one time pad), c ¿se puede obtener la clave utilizada en el cifrado?**

- a) No, no se puede
- b) Sí, la clave es  $k = m \text{ XOR } c$
- c) Sólo pueden calcularse la mitad de los bits de la clave
- d) Sí, la clave es  $k = m \text{ XOR } m$

**68. En el aprendizaje supervisado los algoritmos trabajan con datos “etiquetados” (labeled data), intentado encontrar una función que, dadas las variables de entrada (input data), les asigne la etiqueta de salida adecuada. El algoritmo se entrena con un “histórico” de datos y así “aprende” a asignar la etiqueta de salida adecuada a un nuevo valor, es decir, predice el valor de salida. Indique cuál de los siguientes algoritmos no es habitual en el aprendizaje supervisado:**

- a) K-Means
- b) Árboles de decisión
- c) Regresión Logística
- d) -

**69. En el entorno de los dispositivos informáticos de consumo, ARM es:**

- a) Una familia de procesadores RISC de 64 bits.
- b) Una familia de Sistemas en Chip (SoC) para móviles desarrollada por Qualcomm.
- c) Una arquitectura de procesadores de 32 y 64 bits.
- d) Una empresa especializada en GPUs, CPUs y SoC (Sistema en Chip) para móviles.

**70. XML es un lenguaje extensible de marcas. Señale qué significa extensible:**

- a) No está limitado el tamaño de los ficheros
- b) Se pueden incorporar nuevas etiquetas, sin tener que cambiar la aplicación que lo lee
- c) Se puede modelar datos a cualquier nivel de complejidad
- d) El uso de los ficheros se puede extender a cualquier plataforma

**71. La Inteligencia Artificial Distribuida (IAD) estudia la solución cooperativa de problemas por un grupo de agentes distribuidos. Tal cooperación se basa en que ninguno posee la información para resolver completamente el problema y donde un agente tiene como característica la de ser una entidad más o menos autónoma, con conocimientos propios y de su entorno, así como con la posibilidad de interactuar con dicho entorno y otros agentes. Indique cuál de los siguientes NO es un tipo de problemas estudiado con técnicas IAD:**

- a) Cómo capacitar a los agentes para razonar y rebatir los resultados obtenidos por otros agentes.
- b) Cómo descomponer, asignar y sintetizar los resultados de los problemas entre un grupo de agentes inteligentes.
- c) Cómo capacitar a los agentes para que se comuniquen e interactúen (lenguajes de comunicación o protocolos).
- d) Cómo asegurar que los agentes actúen coherentemente al tomar decisiones o realizar acciones.

**72. ¿Cuál de los siguientes es un monitor de transacciones?**

- a) Tuxedo
- b) Tivoli
- c) Unicenter TNG
- d) Ninguno de los anteriores

**73. Con respecto a los datos en los sistemas SMP o MMC se pueden distinguir los siguientes tipos en función de su alcance:**

- a) Datos de alcance síncrono y asíncrono
- b) Datos de alcance global y local
- c) Datos de alcance externo e interno
- d) No existe la arquitectura MMC

**74. Son tipos de mapas:**

- a) Topográfico, topológico, temático y superficial.
- b) Topográfico, azimutal, temático y plano.
- c) Referencial, topológico, temático y plano.
- d) Cilíndrico, azimutal, cónico y estereográfico.

**75. Según la Ley 25/2013:**

- a) Las facturas electrónicas que se remitan a las Administraciones Públicas deberán tener un formato estructurado y estar firmadas con firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido
- b) Las Entidades Locales podrán adherirse a la utilización del Punto general de entrada de facturas electrónicas que proporcione su Diputación, Comunidad Autónoma o el Estado
- c) El Punto general de entrada de facturas electrónicas proporcionará un servicio automático de puesta a disposición o de remisión electrónica de las mismas a las oficinas contables competentes para su registro
- d) Todas las anteriores son correctas

**76. Señale la afirmación incorrecta con respecto a PHP:**

- a) Es un lenguaje de frontend
- b) Es multiplataforma
- c) Forma parte de la arquitectura LAMP
- d) Sinatra no es un framework de desarrollo basado en PHP

**77. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre el lenguaje SQL?**

- a) El SQL es un lenguaje de definición y manipulación de datos
- b) Si una transacción finaliza con una sentencia COMMIT, los cambios son cancelados
- c) El SQL es un lenguaje estándar según la norma ISO 9085 de 1987
- d) El SQL es un lenguaje estándar según la norma ISO 9075 de 1987

**78. De los perfiles creados por WS-I indique cuál no existe:**

- a) WS-I Basic security profile
- b) WS-I Reliable secure profile
- c) WS-I Extended Reliable profile
- d) WS-I Basic profile

**79. Una de las características de un sistema OLTP es:**

- a) Homogeneidad de datos almacenados.
- b) Alto rendimiento en las operaciones de inserción y actualización.
- c) Total organización.
- d) Facilidad para responder a consultas complejas.

**80. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor Alastria?**

- a) Alastria es una criptomoneda descentralizada basada en la tecnología blockchain
- b) Alastria es una plataforma de desarrollo de aplicaciones blockchain para empresas
- c) Alastria es un consorcio de empresas e instituciones que promueve el desarrollo de blockchain con socios mayoritariamente Españoles y de otros continentes
- d) Alastria es una red de minería de criptomonedas de alta velocidad

**81. Cuando se administran sistemas operativos Windows, la herramienta de escritorio remoto es fundamental. Si tuviera que ejecutarla por comandos necesitaría saber el nombre del ejecutable, y éste es:**

- a) mtscs
- b) mstsc
- c) mtcsc
- d) mctss

**82. Metacity:**

- a) Es el gestor de eventos de GNOME 2
- b) Es el gestor de ventanas de GNOME 2
- c) Es el gestor de eventos de KDE
- d) Es el gestor de eventos de MOLINUX

**83. Señale la opción correcta referente a ADO.NET**

- a) ADO no permite sentencias SQL
- b) No es posible integración con XML
- c) No es incluido en la biblioteca de ".NET Framework"
- d) Corresponde a ActiveX Data Object

**84. En el sistema operativo Linux, ¿cuál de las siguientes opciones busca la palabra «libro» dentro de ficheros?**

- a) find -type f | xwygs grep "libro"
- b) find -type f | xaygs grep "libro"
- c) find -type f | xargs grep "libro"
- d) find -type f | xargp grep "libro"

**85. ¿Cuál se corresponde con la planificación del procesador a corto plazo?**

- a) Dispatcher
- b) Scheduler
- c) Planificator
- d) Long term planning

**86. Señala la tecnología que soporta transacciones:**

- a) RMI
- b) JTS
- c) JMAPI
- d) JTA

**87. Señale cuál de las siguientes es una técnica de posicionamiento SEO:**

- a) Trunking
- b) Jigsaw
- c) Link baiting
- d) Link hanging

**88. ¿Cuál de los siguientes servicios de datos espaciales no se contempla en la directiva Inspire?:**

- a) Servicios de descarga.
- b) Servicios de visualización.
- c) Servicios de edición.
- d) Servicios de localización.

**89. En el desarrollo de aplicaciones nativas con iOS, la capa que proporciona la infraestructura básica de la aplicación y el soporte para tecnologías clave como la gestión multitarea, la entrada táctil o las notificaciones push se denomina:**

- a) Núcleo del sistema operativo (Core OS Layer).
- b) Capa de servicios del núcleo (Core Services Layer).
- c) Capa Cocoa Touch (Cocoa Touch Layer).
- d) Capa multimedia (Media Layer).

**90. ¿Qué versión de SQL incorporó las reglas de integridad referencial?**

- a) SQL-86
- b) SQL-89
- c) SQL-92
- d) SQL-1999

**91. El concepto de «Cloud Computing» hace referencia a un modelo de prestación de servicios en el que:**

- a) Se aloja un servidor o aplicación en el edificio de un proveedor.
- b) El proveedor de servicios se encarga del alojamiento, gestión y administración de los servidores y aplicaciones del cliente, pero son personalizadas y no se comparten con otros clientes.
- c) Se paga únicamente por el consumo de servicios efectuado.
- d) Se utiliza la capacidad de proceso y computación libre existente en otros servidores de Internet para efectuar operaciones de cálculo.

**92. Según la Orden ETD/465/2021, de 6 de mayo, por la que se regulan los métodos de identificación remota por vídeo para la expedición de certificados electrónicos cualificados, el proceso de identificación se interrumpirá o no se considerará válido cuando concurren las siguientes circunstancias. Señale la opción FALSA:**

- a) Existan indicios de falta de correspondencia entre el titular del documento y el solicitante
- b) Existan indicios de uso de archivos pregrabados
- c) Existan indicios de que el solicitante está siendo coaccionado o intimidado
- d) Existan indicios de que para la transmisión de vídeo no se han utilizado varios dispositivos

**93. Se considera que un UTM (Unified Threat Management) es:**

- a) Un protocolo de gestión de amenazas.
- b) Lo mismo que un firewall de nueva generación (NGFW).
- c) Un dispositivo que combina múltiples funciones o servicios de seguridad (como firewall, antivirus, filtrado de contenido) en un solo dispositivo.
- d) Un protocolo de nivel de transporte.

**94. WSDL son las siglas de:**

- a) Web Services Description Language
- b) Web Services Data Language
- c) Web SOAP Definition Language
- d) Web Services Distributed Language

**95. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la plataforma .NET es verdadera?**

- a) Es multilinguaje.
- b) Los programas desarrollados en .NET se compilan en lenguaje máquina.
- c) Mono es una implementación no oficial de .NET para el sistema operativo Mac OS X.
- d) Eclipse es uno de los IDEs más populares y utilizados en la plataforma .NET.

**96. La cláusula select en SQL se corresponde a:**

- a) La operación de proyección en el álgebra relacional.
- b) La operación de unión en el álgebra relacional.
- c) La operación de evaluación en el álgebra relacional.
- d) La operación de agregación en el álgebra relacional.

**97. Señale la afirmación FALSA:**

- a) El servidor puede alojar un interprete de scripting
- b) El cliente puede alojar un intérprete de scripting
- c) Para usar el driver JDBC se necesita descargar un plug-in proporcionado por cada fabricante
- d) Un script del lado del cliente no puede solicitarle al servidor su certificado para establecer un canal autenticado bidireccionalmente

**98. ¿Cuál de los siguientes NO es un sistema operativo para dispositivos móviles?**

- a) Android.
- b) SymbianOS.
- c) HTC Mobile.
- d) RIM BlackBerry.

**99. El Algoritmo A\* es un método de búsqueda:**

- a) De mejora iterativa
- b) Ciego
- c) Heurístico
- d) a) y c) son correctos

**100. De entre las siguientes, indique la afirmación correcta cuando hablamos de un modelo «Software como Servicio (SaaS)» en el ámbito de computación en la nube o «cloud computing»:**

- a) Se trata de un modelo en el que el proveedor del servicio desarrolla el software a medida, para un determinado cliente, en modo servicio.
- b) El proveedor del servicio gestiona el software del cliente y el cliente se ocupa del hardware sobre el que se ejecuta dicho software.
- c) Es un modelo en el que no importa quién mantiene y gestiona la infraestructura de servidores y almacenamiento, pero las bases de datos las gestiona siempre el cliente y las aplicaciones el proveedor del servicio.
- d) El proveedor del servicio se ocupa de gestionar y mantener tanto la infraestructura física de servidores y almacenamiento como el software base, las bases de datos y las aplicaciones.

**101. ¿Cuál de los siguientes protocolos se utiliza para registrar y publicar servicios web?**

- a) UDDI.
- b) HTML.
- c) SOAP.
- d) WSDL.

**102. Seleccione la cierta respecto al término IDSA.**

- a) International Data Simple Analytics.
- b) International Data Spaces Association
- c) Independent Data Simple Analytics.
- d) International Data Simple Analytics.

**103. En un modelo de datos jerárquico:**

- a) Un registro no es subordinado directo de ningún otro registro
- b) Un registro es subordinado directo de cómo máximo otro registro
- c) Un registro es subordinado directo de n registros, dependiendo de la topología del modelo
- d) Los registros están organizados en una red de relaciones mediante un grafo

**104. Seleccione la frase EQUIVOCADA acerca del álgebra relacional:**

- a) Los operadores básicos son unión, diferencia, producto cartesiano, proyección y selección.
- b) Los operadores unión y diferencia requieren que las relaciones operando estén definidas sobre el mismo conjunto de atributos.
- c) El producto cartesiano de una relación de grado n y x tuplas y otra relación de grado m y z tuplas es una relación de grado  $n*m$  y de  $(x+z)$  tuplas.
- d) La operación join sobre dos relaciones que presentan atributos comunes puede tener cero tuplas.

**105. DTD se emplea para:**

- a) Crear documentos XML bien formados
- b) Formatear documentos XML
- c) Transformar documentos HTML en XML
- d) Validar documentos XML

**106. En Inteligencia Artificial (IA) existen varios métodos para realizar búsquedas. Indique cuál de los siguientes NO es un método aplicable en IA:**

- a) Método informado.
- b) Método heurístico.
- c) Método uniformado.
- d) Método ciego.

**107. NO es una autoridad de certificación electrónica en España:**

- a) IDCAT
- b) CAMERFIRMA
- c) CATCERT
- d) IZENPE

**108. La versión de Android 6.0 recibe el nombre de:**

- a) Lollipop
- b) Marshmallow
- c) McFlurry
- d) Cupcake

**109. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la configuración de discos RAID 5 son ciertas?**

- a) Existe un disco de paridad dedicado
- b) La paridad se calcula basándose en la operación lógica XOR
- c) Es la configuración idónea para aplicaciones de alta transferencia de datos
- d) Todas las anteriores son ciertas

**110. ¿Qué sistema de parametrización no se emplea en el reconocimiento de voz?**

- a) por fonemas
- b) por morfemas
- c) por difonemas
- d) por semisílabas

**111. ¿Qué es el World Wide Name (WWN)?**

- a) Un identificador único de 8 bytes en una red de almacenamiento
- b) Uno de los servidores DNS raíz
- c) Un nuevo dominio de Internet basado en IPv6 que va a sustituir los actuales dominios basados en IPv4
- d) Un protocolo que permite identificar un equipo y sus recursos con independencia del tipo de red y sistema operativo

**112. Una de las zonas de datos que se encuentran dentro del chip criptográfico del DNI electrónico es la denominada zona de seguridad. Esta zona que almacena, entre otros, los datos biométricos, es accesible por:**

- a) El ciudadano
- b) El ciudadano y la Dirección General de la Policía
- c) La Dirección General de la Policía
- d) Es una zona pública

**113. Indique cuál de las siguientes afirmaciones con respecto al sellado de tiempo es correcta:**

- a) Es una firma electrónica realizada por una TSA que nos permite demostrar que los datos suministrados han existido y no han sido alterados desde un instante específico en el tiempo.
- b) Es una firma electrónica realizada por una TSA que nos permite demostrar que un documento electrónico ha sido firmado en un momento en el tiempo concreto.
- c) Es una firma electrónica realizada por una TSA que garantiza fehacientemente la fecha y hora de una sede electrónica.
- d) Es una firma electrónica sincronizada con el ROA que garantiza fehacientemente la fecha y hora de una sede electrónica.

**114. En una base de datos relacional, al conjunto de atributos que identifican unívoca y mínimamente cada tupla, en una relación, se le denomina:**

- a) Clave inherente.
- b) Clave candidata.
- c) Clave semántica.
- d) Clave obligatoria.

**115. Mediante un sistema criptográfico simétrico, un usuario A (con claves pública Pa y privada Ka) desea comunicarse con otro usuario B (con claves pública Pb y privada Kb). ¿De qué forma podría A enviarle un mensaje (M) a B de manera que sólo pueda verlo B y garantizando que ha sido A el que lo ha enviado?**

- a) Kb(Pa(M)).
- b) Pb(Ka(M)).
- c) Pb(M).
- d) Ka(M).

**116. Un servicio de directorio electrónico NO se caracteriza por:**

- a) ser flexible
- b) Aceptar cierta inconsistencia temporal de la información en su replicación
- c) Ser estático
- d) Poder ser consultado y actualizado en línea

**117. Según la recomendación X.509 v3, las Listas de certificados revocados (CRL):**

- a) Permiten conocer el estado de un certificado en el instante de la consulta.
- b) Para cada certificado revocado indican, entre otros, el nombre del titular del certificado y la correspondiente clave pública.
- c) Deben ser expedidas por las mismas Autoridades que emiten los certificados revocados.
- d) Pueden contener sólo certificados revocados desde la expedición de una CRL básica, en cuyo caso se denominan delta CRL.



**118. ¿Cuál de los siguientes NO es un framework para el desarrollo de aplicaciones híbridas?:**

- a) Adobe PhoneGap.
- b) Ionic.
- c) Onsen UI.
- d) Zen.

**119. El JRE no contiene el nivel de:**

- a) Herramientas de interfaz de usuario
- b) Despliegue
- c) Librerías de integración
- d) Contiene los 3 niveles

**120. Las fibras (threads) en el SO Windows...**

- a) Se ejecutan en modo usuario
- b) Usan multitarea preemptiva
- c) Usan multitarea colaborativa
- d) a) y c) son ciertas

**121. El algoritmo Rijndael:**

- a) Tiene un tamaño de clave fijo de 128 bits.
- b) Tiene un tamaño de bloque fijo de 256 bits.
- c) Tiene un tamaño de clave de 128, 192 o 256 bits.
- d) Tiene un tamaño de clave múltiplo de 32 bits.

**122. ¿Qué características tiene shorewall?**

- a) Es una herramienta de configuración de gateway/firewall para GNU/Linux.
- b) Se publicita como «iptables» hecho fácil.
- c) Si se quiere configurar el firewall para Ipv6 se debe instalar shorewall6.
- d) Todas las anteriores son correctas.

**123. ¿Cuál de las siguientes no es una característica de las transacciones en un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD)?:**

- a) Durabilidad.
- b) Aislamiento.
- c) Concurrencia.
- d) Permanencia.

**124. La protección de datos desde el diseño y por defecto debe tener en cuenta:**

- a) El estado de la organización
- b) El estado de la técnica
- c) El coste de la auditoría
- d) La duración del tratamiento

**125. Si queremos conocer las librerías vinculadas a un determinado programa en un sistema Linux usaremos el comando:**

- a) ldd
- b) linkedl
- c) linklib
- d) lk

**126. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre ingeniería del conocimiento es falsa?**

- a) Trata problemas de tipo heurístico
- b) No utiliza enfoques algorítmicos
- c) Requiere una estructura eminentemente declarativa
- d) Los programas que generan son primordialmente procedimentales

**127. La gestión de memoria virtual en Unix:**

- a) Mantiene siempre en memoria RAM los procesos del kernel.
- b) Utiliza siempre páginas de memoria de tamaño variable.
- c) Asigna a los procesos, espacios de direcciones compartidos.
- d) No contempla la compartición de código entre procesos.

**128. En la estructura de un certificado X.509 v3 NO es obligatorio:**

- a) El número de serie.
- b) La validez no antes de.
- c) El identificador único de emisor.
- d) El emisor.

**129. ¿Qué es una vista materializada?**

- a) El resultado de una consulta de la base de datos almacenado en el disco duro
- b) El resultado de una consulta de la base de datos almacenado en una tabla caché
- c) El resultado de una consulta de la base de datos realizada mediante procedimientos almacenados
- d) El resultado de una operación de "triggers"

**130. En lo referente a la tecnología Blockchain:**

- a) Para aceptar un bloque candidato en la blockchain, debe pasar una serie de pruebas de validación y de incorporación a la cadena, denominadas "mecanismos de consenso y disenso".
- b) El uso del Blockchain en las Administraciones Públicas está regulado en el R.D. 311/2022.
- c) Basan su seguridad en que el código es secreto e indescifrable y solo lo conoce el implementador de la arquitectura blockchain de la que se trate.
- d) Se trata de un tipo particular de la arquitectura transaccional DLT (Distributed Ledger Technology) donde el libro contable distribuido es un tipo de base de datos transaccional que se comparte y sincroniza para todos los nodos de una red descentralizada.